INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar Blindagem de Rede e Medição de BT

ENERGISA/GTD-IT/Nº324/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CS	Concentrador Secundário
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
SMC	Sistema de Medição Centralizada
UC	Unidade Consumidora
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Emanuel Caldas Lima	ETO	emanuel.lima@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Blindagem de Rede e Medição de BT

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para instalação da blindagem da LDBT e da medição da unidade consumidora, ligadas no sistema de distribuição em baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão (se a rede estiver desligada);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (se a rede estiver desligada);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento;

2. Ao receber a Ordem de Serviço para atendimento do COI, deslocar para o endereço informado.
3. Ao chegar ao local executar procedimentos de segurança.
4. Instalar a estrutura que irá receber o concentrador secundário.
5. Içar o concentrador secundário com carretilha e corda e fixá-lo na estrutura.
6. Realizar a ligação do concentrador secundário a rede.
7. Avisar os clientes do circuito que serão desligados temporariamente para a troca do ramal/medidor, conforme IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº320/2018.
8. Remover os estribos.
9. Fazer a blindagem da LDBT instalando canaletas de proteção da rede ou fita metálica e borracha laminada.

Figura 1: Exemplo de LDBT blindada com instalação do SMC

Figura 2: Exemplo de LDBT blindada

10. Instalar conector KATRO (4 derivações) ou tipo perfurante nas fases (Onde instalar o SMC) e tipo cunha no neutro.
11. O conector da luminária deve ser do tipo perfurante com limitador de corrente. Para que o fornecimento seja interrompido automaticamente, caso ocorra uma ligação clandestina através do cabo de alimentação da luminária.
12. Realizar a troca do ramal de serviço conforme IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº320/2018.
13. Fazer a blindagem do cliente com (DLCB, CAIXA TANQUINHO, CAIXA CB 500, CAIXA CB 300 OU TRAVA REGULÁVEL).

Figura 3: Exemplo de blindagem do padrão de BT com caixa tanquinho

14. Substituir o medidor conforme IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº318/2018.
15. Ligar os clientes novamente.
16. Fazer os testes de tensão no cliente.
17. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (caso tenha sido instalado);
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.
18. Desfazer as demais tarefas preliminares.

NOTAS:

1. Em caso de ser constatada alguma irregularidade técnica na medição, emitir o termo de ocorrência e, se possível, regularizar o problema encontrado.
2. Em caso de ser detectada qualquer irregularidade que caracterize fraude, fazer a autuação conforme Instrução específica.
3. Todas as irregularidades deverão ser anotadas no termo de ocorrência e OS.
4. No caso de inspeções originadas a partir de denúncias, verificar se o cliente está cadastrado no sistema da Energisa.

5. No preenchimento do Termo de Ocorrência (TOI), se houver rasura ou qualquer outro tipo de fator que venha a anular este TOI, o formulário não pode ser rasgado ou jogado fora, tem que ser recolhido todas as vias e enviadas para a Energisa.
6. As unidades consumidoras que estiverem na situação sem contrato ativo no sistema, devem ter o ramal e medidor retirados em campo.
7. Todos os conectores nas emendas da rede BT onde vai ser instalada a blindagem, devem ser reapertados ou substituídos se necessário. Assim como verificar se a isolação dos cabos está danificada.
8. Em inspeção onde o medidor for substituído por irregularidade, o medidor tem que ser retirado e colocado em invólucro, o eletricista deverá agendar para após 15 dias corrido da data da fiscalização a aferição no INMETRO, caso de o 15º dia cair sábado, domingo ou feriado deverá ser considerado o primeiro dia útil o agendamento.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Viatura com escada pequena e grande ou escada de centro ou cesto aéreo	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda (pequena, média e grande)	01
Chave Canhão nº 06 – 08 - 10	01
Alicate universal	01
Alicate de corte diagonal	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate de bico redondo	01
Alicate Katro (Específico do conector Katro)	01
Canivete	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	02
Carretinha com corda	01
Fita isolante	01
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Máquina fotográfica	01
Multímetro	01
Luva de borracha para MT e para BT	02
Manga Isolante classe 0	02
Vara de manobra	01
Furadeira	01
Brocas de aço rápido de 5 32	01
Resistência / Caixa de Carga	01
Lacre de Policarbonato e Multi-Lock	01
Medição Fiscal	01
Chave allen de 3 a 13	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2019	Vigente	-	01/08/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		